

KUIS 1

Database Management System (DBMS)

Cakupan Materi

BAB 1 Pengantar Database dan DBMS

BAB 2 Model Data dan ERD

BAB 3 Relational Database Model

Soal 1

Jelaskan perbedaan:

Data

Informasi

Database

DBMS

serta hubungan antara keempat konsep tersebut.

Soal 2

Analisis minimal lima kelemahan penggunaan File System dibandingkan DBMS pada sistem akademik universitas.

Soal 3

Jelaskan fungsi dan tanggung jawab:

DBA

End User

Application Programmer
dalam pengelolaan database.

Soal 4

Bandingkan:

DDL

DML

DCL

TCL

dari sisi fungsi dan jenis operasi yang dilakukan.

Soal 5

Jelaskan konsep:

Physical Data Independence

Logical Data Independence

serta manfaatnya bagi organisasi.

Soal 6

Identifikasi seluruh entity, attribute, dan relationship pada sistem rumah sakit yang memiliki:
Dokter

Pasien

Obat

Resep

Ruangan

Soal 7

Jelaskan perbedaan:

Strong Entity

Weak Entity

dan berikan masing-masing dua contoh.

Soal 8

Klasifikasikan attribute berikut ke dalam jenis yang sesuai:

NIM

Alamat

Nomor Telepon

Umur

Tanggal Lahir

Soal 9

Tentukan cardinality yang tepat untuk hubungan berikut:

Mahasiswa – Mata Kuliah

Dosen – Program Studi

Pelanggan – Pesanan

Karyawan – Departemen

Buku – Peminjaman

Soal 10

Rancang ERD konseptual untuk sistem perpustakaan yang memiliki:

Anggota

Buku

Petugas

Peminjaman

Soal 11

Jelaskan perbedaan:

Unary Relationship

Binary Relationship

Ternary Relationship

dan berikan contoh masing-masing.

Soal 12

Jelaskan fungsi:

Entity

Attribute

Relationship

dalam ERD.

Soal 13

Diberikan tabel:

MAHASISWA (

NIM,

Nama,

Alamat,

IPK,

Angkatan

)

Tentukan:

1. Degree
 2. Candidate Key yang mungkin
 3. Primary Key yang paling tepat
-

Soal 14

Jelaskan perbedaan:

Relation

Tuple

Attribute

Domain

pada model relasional.

Soal 15

Bandingkan:

Super Key

Candidate Key

Primary Key

Alternate Key

dan berikan contoh penggunaannya.

Soal 16

Diberikan tabel:

```
DOSEN(  
  NIDN,  
  Nama,  
  Email,  
  NoHP  
)
```

Tentukan seluruh kemungkinan Candidate Key yang dapat digunakan.

Soal 17

Jelaskan konsep:

Foreign Key

serta perannya dalam menjaga integritas referensial.

Soal 18

Sebuah sistem memiliki relasi:

Mahasiswa ↔ **Mata Kuliah**

dengan cardinality:

M:N

Rancang tabel yang diperlukan untuk mengimplementasikan relasi tersebut.

Soal 19

Jelaskan:

Entity Integrity

Referential Integrity

dan dampaknya jika tidak diterapkan.

Soal 20

Diberikan relasi:

PELANGGAN

PRODUK

PESANAN

Rancang relational schema lengkap beserta Primary Key dan Foreign Key yang diperlukan.

Soal 21

Analisis kemungkinan:

Update Anomaly

Insert Anomaly

Delete Anomaly

pada sebuah tabel yang menyimpan data mahasiswa dan mata kuliah dalam satu tabel besar.

Soal 22

Jelaskan langkah umum konversi:

ERD → Relational Schema

Soal 23

Diberikan sebuah tabel yang memiliki:

8 attribute

1200 tuple

Tentukan:

1. Degree
 2. Cardinality
-

Soal 24

Rancang database sederhana untuk sistem penjualan yang memiliki:
Pelanggan

Produk

Transaksi

Detail Transaksi

sertakan seluruh key yang diperlukan.

Soal 25

Analisis desain database akademik yang terdiri dari:
Mahasiswa

Dosen

Program Studi

Mata Kuliah

KRS

Jelaskan hubungan antar tabel serta key yang digunakan.

KUIS 1 selesai.

Selanjutnya:

BAB 4 – SQL Dasar (DDL)